

Assignment #5

อธิบายหลักการทำงานและความแตกต่างระหว่าง SNMP, NETCONF/YANG

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP เป็นโพรโทคอลมาตรฐานสำหรับการจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์, สวิตช์, เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ IoT โดย SNMP ทำงานบนโครงสร้างแบบ **Client-Server** ซึ่งมีองค์ประกอบหลักดังนี้:

1. องค์ประกอบหลักของ SNMP

1. **Managed Devices** (อุปกรณ์ที่ถูกจัดการ) - เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ SNMP เช่น เราเตอร์, สวิตช์, ไฟร์วอลล์
2. **SNMP Agents** - ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์ที่ถูกจัดการ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและตอบสนองคำสั่งจาก SNMP Manager
3. **SNMP Manager** - เซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมและรวบรวมข้อมูลจาก SNMP Agents
4. **MIB (Management Information Base)** - ฐานข้อมูลที่กำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่สามารถเรียกดูและจัดการได้ในอุปกรณ์ SNMP

2. วิธีการทำงานของ SNMP

SNMP ใช้กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน **UDP** พอร์ตมาตรฐานคือ **161** (สำหรับ SNMP Queries) และ **162** (สำหรับ SNMP Traps) โดยมีโหมดหลักดังนี้:

1. **Get Request** – SNMP Manager ขอข้อมูลจาก SNMP Agent
2. **Get Response** – SNMP Agent ส่งค่ากลับไปให้ SNMP Manager
3. **Set Request** – SNMP Manager เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์บน SNMP Agent
4. **Trap** – SNMP Agent ส่งแจ้งเตือนไปยัง SNMP Manager โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ
5. **Inform** – เหมือนกับ Trap แต่มีการยืนยันว่า SNMP Manager ได้รับข้อความ

3. เวอร์ชันของ SNMP

- **SNMPv1** – เวอร์ชันแรก ใช้ community string เป็นกลไกการรักษาความปลอดภัย (ง่ายต่อการถูกดักฟัง)
- **SNMPv2c** – ปรับปรุงการทำงานให้เร็วขึ้นและเพิ่ม Trap messages แต่ยังคงใช้ community string

- **SNMPv3** – เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น เช่น การเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication & Encryption)

NETCONF/YANG

NETCONF (Network Configuration Protocol) และ YANG (Yet Another Next Generation) เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อการบริหารและจัดการการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายแบบโปรแกรมเมติกมากขึ้น โดยทำงานบนโปรโตคอลที่ปลอดภัย เช่น **SSH (พอร์ต 830)**

1. องค์ประกอบหลักของ NETCONF

1. **Network Device (Managed Device)** – อุปกรณ์ที่รองรับ NETCONF เช่น เราเตอร์, สวิตช์
2. **NETCONF Client** – ซอฟต์แวร์หรือระบบที่ใช้ในการสั่งการอุปกรณ์ผ่าน NETCONF
3. **NETCONF Server** – ทำงานบนอุปกรณ์เครือข่าย ทำหน้าที่รับคำสั่งและดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่าการตั้งค่า
4. **YANG Model** – ภาษาโมเดลที่ใช้กำหนดโครงสร้างข้อมูลและการตั้งค่าเครือข่ายที่สามารถจัดการผ่าน NETCONF

2. วิธีการทำงานของ NETCONF

NETCONF ทำงานผ่าน **XML-based RPC (Remote Procedure Call)** และรองรับการทำงานหลัก 4 ประเภท:

1. **<get>** – ดึงข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์
2. **<edit-config>** – ปรับเปลี่ยนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์
3. **<copy-config>** – คัดลอกการตั้งค่าระหว่าง running-config และ startup-config
4. **<delete-config>** – ลบการตั้งค่าบางส่วน

3. YANG และบทบาทใน NETCONF

YANG เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง เช่น **Tree-based Hierarchy** โดยข้อมูลที่กำหนดใน YANG จะถูกส่งผ่าน NETCONF ในรูปแบบ **XML**

คุณสมบัติ	SNMP	NETCONF/YANG
วัตถุประสงค์	Monitoring (เฝ้าระวังระบบ)	Configuration (ตั้งค่าและบริหารอุปกรณ์)
โปรโตคอลพื้นฐาน	UDP	TCP (SSH)
โครงสร้างข้อมูล	MIB (OID-based)	XML (YANG Model)
รูปแบบคำสั่ง	Get, Set, Trap, Inform	get, edit-config, copy-config
ความปลอดภัย	SNMPv3 รองรับการเข้ารหัส	ใช้ SSH (เข้ารหัสเป็นค่าเริ่มต้น)
ความสามารถในการตั้งค่าอุปกรณ์	จำกัดเฉพาะค่าที่รองรับใน MIB	สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์แบบเต็มรูปแบบ
ความสามารถในการแจ้งเตือน	Trap, Inform (Asynchronous)	ใช้ Notification Event ผ่าน Subscription
ความยืดหยุ่น	มีข้อจำกัดในการกำหนดค่าการตั้งค่า	รองรับการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น

สรุป

SNMP เหมาะสำหรับการ Monitoring อุปกรณ์ เช่น การอ่านค่า CPU, RAM, Traffic ของ Router/Switch และรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

NETCONF/YANG เหมาะสำหรับการ Configuration และ Automation เช่น ตั้งค่า VLAN, Routing, Firewall Rules โดยรองรับการปรับแต่งค่าผ่าน API ที่ยืดหยุ่นกว่า SNMP

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนจาก SNMP มาใช้ NETCONF/YANG เพื่อรองรับ Software-Defined Networking (SDN) และ Automation